



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software

10:00 - 11:00 AM

"Transporte Sustentable SLP"

Integrantes:

Coronado Hernández David

Moreno Flores Braulio Edgardo

Maestro: Aguillon Robles Esperanza

Fecha de entrega: 11 de mayo del 2026

30/04/2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPÍTULO I. SELECCIÓN DEL TEMA	4
1.1 Justificación de la selección del tema	4
1.2 Delimitación del tema	5
1.3 Antecedentes del transporte público en San Luis Potosí	6
1.4 Contexto latinoamericano del transporte sustentable.....	8
CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
2.1 Descripción de la problemática	10
2.2 Formulación del problema.....	13
2.3 Preguntas de investigación	14
2.4 Árbol de problemas	14
CAPÍTULO III. HIPÓTESIS	16
3.1 Hipótesis general	16
3.2 Hipótesis específicas.....	16
3.3 Variables de investigación	18
3.4 Operacionalización de variables.....	19
CAPÍTULO IV. OBJETIVOS	20
4.1 Objetivo general	20
4.2 Objetivos específicos.....	20
4.3 Justificación e importancia del estudio	22
CAPÍTULO V. MARCO TEÓRICO.....	24
5.1 Transporte público: conceptos y definiciones	24
5.2 Sustentabilidad y desarrollo urbano.....	26
5.3 Modelos de transporte sustentable en Latinoamérica	28
5.3.1 El modelo BRT: Curitiba y Bogotá como referentes.....	28
5.3.2 Electrificación del transporte: el caso de Santiago de Chile.....	29
5.3.3 Movilidad integrada: Medellín y su transformación urbana	30
5.4 Marco normativo del transporte en México	32
5.5 Impacto ambiental del transporte urbano.....	34
5.6 Experiencias internacionales exitosas en la región	38
5.6.1 Guadalajara, México: Mi Macro y la transformación modal	38
5.6.2 Quito, Ecuador: el Trolebús y la movilidad eléctrica temprana	38

5.6.3 Montevideo, Uruguay: innovación en la gestión del transporte	39
5.7 Estado del arte.....	40
CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA.....	42
6.1 Tipo y diseño de investigación.....	42
6.2 Enfoque de la investigación	43
6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	44
6.4 Procedimiento de la investigación	45
CAPÍTULO VII. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	46
7.1 Definición de la población	46
7.2 Cálculo de la muestra.....	46
7.3 Criterios de inclusión y exclusión	48
7.4 Resultados de la encuesta aplicada	49
CAPÍTULO VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS	52
8.1 Análisis descriptivo	52
8.2 Datos sobre satisfacción ciudadana	52
8.3 Percepción ambiental.....	54
8.4 Disposición al cambio modal	56
8.5 Análisis comparativo regional.....	57
CAPÍTULO IX. CRONOGRAMA.....	58
9.1 Diagrama de Gantt.....	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59

CAPÍTULO I. SELECCIÓN DEL TEMA

1.1 Justificación de la selección del tema

El transporte público constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo urbano sostenible de cualquier ciudad. En el contexto actual de crisis climática global, la necesidad de transitar hacia sistemas de movilidad más limpios y eficientes se ha convertido en una prioridad para gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil. San Luis Potosí, como una de las ciudades intermedias más importantes de México, enfrenta retos significativos en materia de movilidad urbana sustentable que requieren atención inmediata y soluciones basadas en evidencia científica.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), la zona metropolitana de San Luis Potosí cuenta con una población de aproximadamente 1,270,000 habitantes, de los cuales cerca del 42% depende del transporte público para sus desplazamientos cotidianos. Sin embargo, el sistema de transporte público actual presenta deficiencias estructurales que van desde la obsolescencia de las unidades vehiculares hasta la falta de planificación de rutas eficientes, lo cual genera no solo un servicio de baja calidad para los usuarios, sino también un impacto ambiental significativo derivado de las altas emisiones contaminantes.

La selección de este tema de investigación responde a la urgencia de documentar y analizar las condiciones actuales del transporte público en el estado de San Luis Potosí, México, desde una perspectiva de sustentabilidad. La investigación busca contribuir al acervo de conocimiento académico sobre movilidad urbana en ciudades intermedias mexicanas, un campo que ha sido relativamente poco explorado en comparación con las grandes metrópolis del país como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey (Pérez-López, 2020).

Además, la pertinencia de este estudio se fundamenta en el compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas, particularmente el ODS 11, que promueve ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, relacionado con la acción por el clima. La transición hacia un transporte público sustentable representa una estrategia clave para el cumplimiento de estas metas internacionales a nivel local (CEPAL, 2022).

1.2 Delimitación del tema

La presente investigación se delimita geográficamente al estado de San Luis Potosí, con especial énfasis en su zona metropolitana, que comprende los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Temporalmente, el estudio abarca el período 2020-2026, considerando los cambios en la movilidad urbana derivados de la pandemia de COVID-19 y las políticas públicas implementadas en años recientes.

El alcance temático se centra en el análisis de la sustentabilidad del transporte público, abordando tres dimensiones fundamentales: la dimensión ambiental (emisiones contaminantes, huella de carbono, impacto en la calidad del aire), la dimensión social (accesibilidad, equidad, seguridad, calidad del servicio) y la dimensión económica (costos operativos, inversión pública, impacto en la economía familiar). Esta delimitación permite un análisis integral del fenómeno, evitando la fragmentación analítica que caracteriza a muchos estudios previos sobre el tema (Herrera-García, 2021).

Se excluyen del presente estudio los sistemas de transporte interurbano y foráneo, así como los medios de transporte privado, aunque se hacen referencias comparativas cuando resultan pertinentes para la comprensión del fenómeno. Asimismo, si bien se reconoce la importancia de la movilidad no motorizada (ciclismo, caminata), este estudio se enfoca primordialmente en el transporte público motorizado convencional y sus alternativas sustentables.

1.3 Antecedentes del transporte público en San Luis Potosí

El sistema de transporte público en San Luis Potosí tiene una historia que se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando los tranvías eléctricos constituían el principal medio de movilidad colectiva en la ciudad. Con la expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX, estos fueron reemplazados gradualmente por autobuses de combustión interna, siguiendo la tendencia observada en la mayoría de las ciudades latinoamericanas (Figueroa, 2005).

En la actualidad, el sistema de transporte público de la zona metropolitana de San Luis Potosí opera mediante un modelo de concesiones privadas, donde diversas empresas y permisionarios individuales prestan el servicio bajo la regulación de la Dirección de Transporte del estado. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (2024), existen aproximadamente 1,540 unidades de transporte público distribuidas en 87 rutas que cubren la zona metropolitana.

Sin embargo, diversos estudios y reportes técnicos han documentado las deficiencias del sistema actual. Un diagnóstico realizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí en 2023 identificó que el 53.8% de las unidades de transporte público tiene una antigüedad superior a los 15 años, lo cual las sitúa fuera de los estándares internacionales de operación recomendados por la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP). Esta situación se traduce en mayores niveles de emisiones contaminantes, mayor consumo de combustible y un servicio de menor calidad para los usuarios.

El modelo de concesiones ha generado una fragmentación del servicio que dificulta la implementación de políticas integrales de movilidad sustentable. A diferencia de ciudades como Bogotá, Santiago de Chile o incluso Guadalajara en México, donde se han implementado sistemas integrados de transporte masivo, San Luis Potosí carece de un sistema de transporte articulado que permita la transferencia eficiente entre rutas y modos de transporte (Moreno-Quintero et al., 2023).

Entre los esfuerzos más recientes por modernizar el sistema, destaca la propuesta del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) 2022-2030, elaborado por el gobierno del estado en coordinación con organismos internacionales. Este plan contempla la reestructuración de rutas, la renovación gradual de la flota vehicular con tecnologías más limpias, y la implementación de carriles exclusivos para transporte público en corredores de alta demanda. No obstante, la implementación de estas medidas ha sido lenta y parcial, debido a limitaciones presupuestales y resistencia por parte de los concesionarios (Gobierno del Estado de SLP, 2022).

1.4 Contexto latinoamericano del transporte sustentable

América Latina ha experimentado una transformación significativa en materia de movilidad urbana durante las últimas dos décadas. La región se ha convertido en un referente mundial en la implementación de sistemas de Bus Rapid Transit (BRT), comenzando con el exitoso caso del TransMilenio en Bogotá, Colombia, inaugurado en el año 2000, que inspiró la adopción de sistemas similares en ciudades como Curitiba, Lima, Ciudad de México, Guadalajara, Guatemala y Santiago de Chile (Rodríguez y Mojica, 2009).

El caso de Santiago de Chile resulta particularmente relevante para esta investigación, pues la capital chilena ha logrado incorporar una de las flotas de autobuses eléctricos más grandes fuera de China. El sistema RED (antes Transantiago) opera actualmente con más de 800 buses eléctricos fabricados por las empresas chinas BYD y Yutong, lo que ha representado una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte. Según datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (2024), la electrificación del transporte público en Santiago ha evitado la emisión de aproximadamente 120,000 toneladas de CO2 anuales.

En Colombia, además del TransMilenio, el Metro de Medellín y su sistema integrado de transporte (que incluye cables aéreos, tranvía y alimentadores) se ha consolidado como un modelo de movilidad sustentable con impacto social. Este sistema ha mejorado la conectividad de zonas marginadas de la ciudad, reduciendo tiempos de viaje y democratizando el acceso a oportunidades laborales y educativas (Brand y Dávila, 2011). La experiencia de Medellín demuestra que la inversión en transporte sustentable puede ser simultáneamente una herramienta de inclusión social y protección ambiental.

En el contexto mexicano, la Ciudad de México cuenta con el sistema Metrobús (BRT) con siete líneas operativas que transportan más de 1.5 millones de pasajeros diariamente. Guadalajara ha implementado Mi Macro Periférico y la Línea 3 del Tren Ligero, mientras que Monterrey opera el sistema Ecovía y su red de metro. Estas experiencias nacionales ofrecen lecciones valiosas para ciudades intermedias como

San Luis Potosí, aunque las diferencias en escala, presupuesto y capacidad institucional deben ser consideradas cuidadosamente (Medina-Ramírez y Veloz-Rosas, 2012).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) ha enfatizado que la transición hacia sistemas de transporte público sustentable en la región requiere no solo inversión en infraestructura y tecnología, sino también el fortalecimiento de marcos regulatorios, la capacitación del capital humano y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de planificación. Este enfoque integral es precisamente el que se busca promover en el presente estudio para el caso de San Luis Potosí.

CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Descripción de la problemática

La problemática central que aborda esta investigación es la falta de un sistema de transporte público sustentable en el estado de San Luis Potosí, México. Esta carencia se manifiesta a través de múltiples dimensiones interrelacionadas que afectan la calidad de vida de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico de la entidad.

En primer lugar, desde la dimensión ambiental, el transporte público actual opera predominantemente con vehículos de combustión interna que utilizan diésel y gasolina como combustibles primarios. Según el Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (2023), el sector transporte es responsable del 38.6% de las emisiones totales de CO₂ en el estado, siendo el transporte público uno de los mayores contribuyentes debido a la antigüedad y deficiente mantenimiento de las unidades. Las mediciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado han registrado que las concentraciones de partículas PM_{2.5} y PM₁₀ en las principales avenidas donde circula el transporte público superan frecuentemente los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021.

En segundo lugar, la dimensión social de la problemática se evidencia en la insatisfacción generalizada de los usuarios del servicio. Los largos tiempos de espera, la sobresaturación de las unidades en horas pico, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, y la percepción de inseguridad dentro de las unidades son factores que desincentivan el uso del transporte público y fomentan la migración hacia el automóvil particular. Esta tendencia genera un círculo vicioso: a menor demanda de transporte público, menor es la inversión en su mejora, y a menor calidad del servicio, mayor es la migración hacia el automóvil privado (Cervero, 2013).

Los datos recopilados mediante la encuesta aplicada a 384 habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí (ver Capítulo VII) revelan que el 63.6% de los

encuestados se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho con el servicio de transporte público actual. Asimismo, el 72.4% identifica la falta de unidades en buen estado como el principal problema, seguido por los tiempos de espera prolongados (68.1%) y la contaminación ambiental generada por las unidades (61.5%).

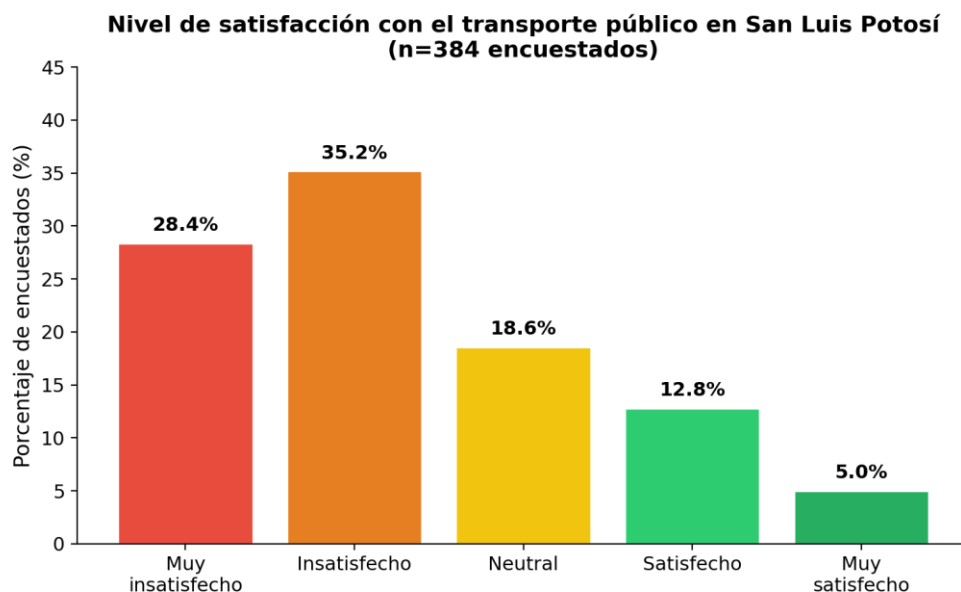


Figura 1. Nivel de satisfacción con el transporte público en San Luis Potosí. Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada (2026).

En tercer lugar, la dimensión económica del problema se refleja en los altos costos que la ineficiencia del transporte público genera tanto para los usuarios como para la sociedad en general. El gasto promedio mensual en transporte para los hogares potosinos que dependen del transporte público asciende a \$1,200 pesos mexicanos aproximadamente, lo que representa entre el 8% y el 15% del ingreso familiar, un porcentaje significativamente superior al 5% recomendado por organismos internacionales como el Banco Mundial (2020). Adicionalmente, los costos externalizados del transporte ineficiente —incluyendo atención médica por enfermedades respiratorias, pérdida de productividad por tiempos de traslado excesivos y daño ambiental— representan un costo social estimado en más de 2,500 millones de pesos anuales para la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La siguiente gráfica presenta los principales problemas identificados por los usuarios del transporte público en San Luis Potosí, evidenciando la magnitud y diversidad de las deficiencias del sistema actual:

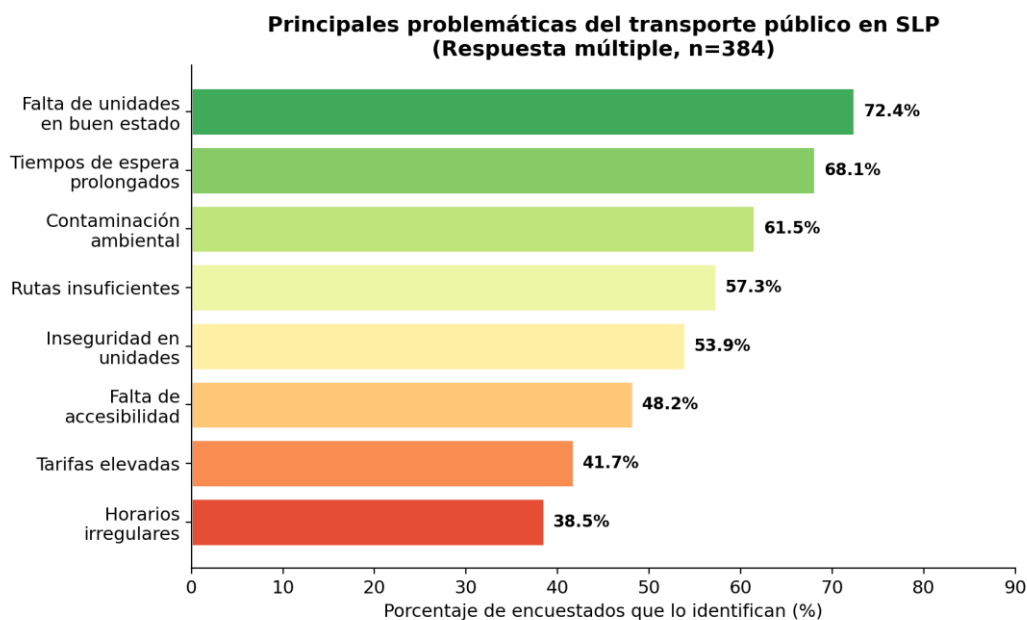


Figura 2. Principales problemáticas del transporte público identificadas por los ciudadanos. Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada (2026).

2.2 Formulación del problema

Con base en la descripción anterior, el problema de investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cuáles son los factores que impiden la implementación de un sistema de transporte público sustentable en el estado de San Luis Potosí, México, y qué estrategias podrían adoptarse para promover la transición hacia un modelo de movilidad urbana más limpio, eficiente y equitativo?

Esta pregunta central de investigación implica un análisis multidimensional que abarca aspectos técnicos, institucionales, económicos, ambientales y sociales. Su formulación reconoce la complejidad inherente al fenómeno de la movilidad urbana sustentable y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria.

2.3 Preguntas de investigación

De la pregunta central se derivan las siguientes preguntas específicas de investigación:

- ¿Cuál es el estado actual del sistema de transporte público en San Luis Potosí en términos de sustentabilidad ambiental, social y económica?
- ¿Cuáles son las barreras institucionales, económicas y tecnológicas que dificultan la transición hacia un transporte público sustentable en la entidad?
- ¿Cuál es la percepción y el nivel de satisfacción de los usuarios respecto al servicio de transporte público actual en la zona metropolitana de San Luis Potosí?
- ¿Qué modelos de transporte público sustentable implementados en otras ciudades latinoamericanas podrían ser adaptados a las condiciones específicas de San Luis Potosí?
- ¿Cuál es el impacto ambiental actual del transporte público en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos?
- ¿Qué políticas públicas y estrategias de inversión serían necesarias para implementar un sistema de transporte público sustentable en San Luis Potosí?

2.4 Árbol de problemas

A continuación se presenta el árbol de problemas que sintetiza las causas y efectos de la falta de transporte público sustentable en San Luis Potosí. Esta herramienta metodológica permite visualizar las relaciones causales entre los distintos factores que componen la problemática:

EFFECTOS

Deterioro de la calidad del aire y salud pública	Aumento del uso del automóvil particular
Inequidad en el acceso a oportunidades	Pérdida de productividad económica
Contribución al cambio climático	Congestión vehicular creciente



PROBLEMA CENTRAL: Falta de transporte público sustentable en San Luis Potosí



CAUSAS

Flota vehicular obsoleta y contaminante	Modelo de concesiones fragmentado
Insuficiente inversión pública	Ausencia de marco normativo ambiental
Falta de planificación urbana integral	Resistencia al cambio de concesionarios

CAPÍTULO III. HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis general

La hipótesis general de esta investigación se plantea de la siguiente forma:

H₁: La implementación de un sistema de transporte público sustentable en San Luis Potosí, basado en tecnologías de bajas emisiones y un modelo de gestión integrado, contribuiría significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del servicio para los usuarios y la disminución de los costos sociales asociados al transporte urbano.

H₀ (Hipótesis nula): La implementación de un sistema de transporte público sustentable no generaría una mejora significativa en las condiciones ambientales, sociales ni económicas del transporte urbano en San Luis Potosí.

3.2 Hipótesis específicas

Las hipótesis específicas que guían esta investigación son:

- **HE₁:** La renovación de la flota vehicular del transporte público con unidades de tecnologías limpias (gas natural, eléctricos o híbridos) reduciría las emisiones de CO₂ del sector en al menos un 40% en un período de 10 años.
- **HE₂:** La implementación de un sistema integrado de rutas de transporte público con carriles exclusivos incrementaría la satisfacción de los usuarios en al menos un 30% respecto a los niveles actuales.
- **HE₃:** La adopción de un modelo de gestión centralizado del transporte público, en sustitución del modelo de concesiones fragmentado, mejoraría la eficiencia operativa y la cobertura del servicio.
- **HE₄:** Más del 60% de la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí estaría dispuesta a utilizar un nuevo sistema de transporte público sustentable si este ofreciera mejores condiciones de servicio.

- **HE₅**: Las barreras económicas e institucionales son los principales factores que impiden la transición hacia un transporte público sustentable en San Luis Potosí, por encima de las barreras tecnológicas.

Estas hipótesis específicas permiten operacionalizar la hipótesis general y orientar la recolección y análisis de datos de manera sistemática. Cada una de ellas será contrastada mediante los instrumentos metodológicos descritos en el Capítulo VI de este documento.

3.3 Variables de investigación

Para la presente investigación se han identificado las siguientes variables, clasificadas según su naturaleza y función dentro del modelo de análisis:

Variable independiente:

Sistema de transporte público sustentable: se refiere al conjunto de características que definen un sistema de movilidad colectiva basado en principios de sustentabilidad ambiental, social y económica. Incluye aspectos como la tecnología vehicular utilizada, el modelo de gestión operativa, la infraestructura disponible y las políticas públicas que lo regulan.

Variables dependientes:

- **VD₁**: Nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos del sector transporte público.
- **VD₂**: Nivel de satisfacción y percepción de calidad del servicio por parte de los usuarios.
- **VD₃**: Costos sociales, económicos y ambientales asociados al transporte público.
- **VD₄**: Nivel de cobertura y accesibilidad del sistema de transporte público.

Variables intervinientes:

- Políticas públicas y marco normativo vigente en materia de transporte y medio ambiente.
- Capacidad presupuestal del gobierno estatal y municipal para inversión en transporte.
- Nivel de voluntad política y coordinación interinstitucional.
- Disposición de los concesionarios a adoptar cambios en el modelo de operación.
- Condiciones socioeconómicas y demográficas de la población.

3.4 Operacionalización de variables

La siguiente tabla presenta la operacionalización de las principales variables de investigación, detallando sus dimensiones, indicadores e instrumentos de medición correspondientes:

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Sustentabilidad ambiental	Emisiones	Tons CO ₂ /año Índice PM2.5	Revisión documental
Sustentabilidad ambiental	Flota vehicular	% unidades con tecnología limpia	Base de datos gubernamental
Calidad del servicio	Satisfacción	Escala Likert 1-5 puntos	Encuesta estructurada
Calidad del servicio	Tiempos	Minutos de espera promedio	Observación directa
Accesibilidad	Cobertura	% zona urbana cubierta	Análisis geoespacial
Costos sociales	Gasto familiar	% ingreso destinado a transporte	Encuesta estructurada
Gestión institucional	Inversión	Presupuesto asignado (MDP)	Revisión documental

CAPÍTULO IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Analizar los factores que impiden la implementación de un sistema de transporte público sustentable en el estado de San Luis Potosí, México, con el fin de proponer estrategias viables para la transición hacia un modelo de movilidad urbana que sea ambientalmente responsable, socialmente equitativo y económicamente eficiente.

4.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de esta investigación son:

- **OE₁:** Diagnosticar el estado actual del sistema de transporte público en San Luis Potosí, identificando sus principales deficiencias en materia de sustentabilidad ambiental, calidad del servicio y eficiencia operativa.
- **OE₂:** Identificar y analizar las barreras institucionales, económicas, tecnológicas y sociales que obstaculizan la transición hacia un transporte público sustentable en la entidad.
- **OE₃:** Evaluar la percepción y el nivel de satisfacción de los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos cuantitativos.
- **OE₄:** Realizar un análisis comparativo de modelos de transporte público sustentable implementados en ciudades latinoamericanas, identificando las mejores prácticas y lecciones transferibles al contexto potosino.
- **OE₅:** Cuantificar el impacto ambiental del sistema de transporte público actual en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica local.

- **OE₆**: Proponer un conjunto de estrategias y recomendaciones de política pública orientadas a la implementación progresiva de un sistema de transporte público sustentable en San Luis Potosí.

4.3 Justificación e importancia del estudio

La justificación de esta investigación se sustenta en cuatro pilares fundamentales que evidencian su relevancia académica, social, ambiental y práctica.

Justificación social

El transporte público es un servicio esencial que impacta directamente la calidad de vida de millones de personas. En San Luis Potosí, donde un porcentaje significativo de la población depende de este servicio para acceder a sus lugares de trabajo, estudio y servicios de salud, la mejora del sistema de transporte tiene implicaciones directas en la reducción de la desigualdad social y la promoción de la inclusión. Un sistema de transporte sustentable no solo ofrece un servicio más eficiente, sino que también democratiza el acceso a oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables de la población (Vasconcellos, 2010).

Justificación ambiental

La urgencia de la crisis climática demanda acciones concretas en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte. México se ha comprometido, mediante su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) actualizada en 2022, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para el año 2030 respecto a la línea base. La transición hacia un transporte público sustentable en ciudades como San Luis Potosí es una condición necesaria para el cumplimiento de este compromiso. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2023), el transporte representa el segundo sector con mayores emisiones de GEI en México, después de la generación de energía eléctrica.

Justificación económica

Desde una perspectiva económica, la inversión en transporte público sustentable genera retornos positivos a largo plazo. Estudios realizados por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, 2021) demuestran que cada dólar invertido en infraestructura de transporte sustentable genera entre 3 y 7 dólares en beneficios económicos, incluyendo ahorros en salud pública, reducción de congestionamiento

vial, incremento en la productividad laboral y valorización inmobiliaria en zonas servidas por transporte de calidad.

Justificación académica

El presente estudio contribuye a llenar un vacío en la literatura académica sobre movilidad urbana sustentable en ciudades intermedias mexicanas. Si bien existe una abundante producción científica sobre transporte público en grandes metrópolis como la Ciudad de México (Islas-Rivera et al., 2018), los estudios enfocados en ciudades intermedias son considerablemente escasos. San Luis Potosí, con su perfil demográfico, económico y urbano particular, ofrece un caso de estudio valioso para comprender los desafíos y oportunidades de la movilidad sustentable en este segmento de ciudades, que concentra una proporción creciente de la población urbana latinoamericana (ONU-Habitat, 2022).

CAPÍTULO V. MARCO TEÓRICO

5.1 Transporte público: conceptos y definiciones

El transporte público, también denominado transporte colectivo o transporte de masas, se define como el sistema de movilización de personas que opera con rutas, horarios y tarifas fijas, y que está disponible para el público en general. Según Molinero y Sánchez-Arellano (2005), el transporte público urbano comprende todos los medios de transporte de pasajeros que operan en áreas urbanas y suburbanas, incluyendo autobuses, trolebuses, sistemas de tren ligero, metro y otros modos de transporte colectivo.

Desde la perspectiva de la teoría de la planificación urbana, el transporte público es considerado un bien público que genera externalidades positivas para la sociedad. Cervero (2013) argumenta que un sistema de transporte público eficiente reduce la congestión vehicular, disminuye el consumo energético per cápita, contribuye a la equidad social al facilitar el acceso a oportunidades para sectores de bajos ingresos y promueve patrones de desarrollo urbano más compactos y sustentables.

En el contexto latinoamericano, Figueroa (2005) distingue entre tres modelos predominantes de transporte público urbano: (a) el modelo empresarial regulado, donde empresas privadas operan bajo estricta regulación estatal; (b) el modelo de concesiones individuales, donde operadores independientes o pequeñas empresas prestan el servicio bajo un esquema de permisos gubernamentales; y (c) el modelo estatal o público, donde el gobierno opera directamente el sistema de transporte. San Luis Potosí se ubica predominantemente en la segunda categoría, un modelo que ha sido ampliamente criticado por su fragmentación operativa y dificultad para implementar políticas de modernización integral.

El concepto de transporte público sustentable integra las tres dimensiones del desarrollo sustentable al ámbito de la movilidad urbana. De acuerdo con la definición propuesta por el Centro de Transporte Sustentable de México (CTS-EMBARQ,

2018), un sistema de transporte público sustentable es aquel que satisface las necesidades de movilidad de la población presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, minimizando su impacto ambiental, maximizando la equidad social en el acceso al servicio y asegurando su viabilidad económica a largo plazo.

La sustentabilidad en el transporte público se evalúa a través de múltiples indicadores que abarcan las dimensiones ambiental, social y económica. Desde el punto de vista ambiental, los principales indicadores incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero (CO_2 , CH_4 , N_2O), las emisiones de contaminantes locales (NO_x , $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , CO), el consumo energético por pasajero-kilómetro y la huella ecológica del sistema. Desde la perspectiva social, se evalúan la accesibilidad universal, la cobertura territorial, la frecuencia y confiabilidad del servicio, la seguridad y la asequibilidad tarifaria. En cuanto a la dimensión económica, se consideran los costos operativos, la eficiencia en el uso de recursos públicos, los beneficios económicos indirectos y la sostenibilidad financiera del sistema (Litman, 2023).

5.2 Sustentabilidad y desarrollo urbano

El concepto de desarrollo sustentable, formalizado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Informe Brundtland (1987), ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, particularmente en su aplicación al ámbito urbano. La sustentabilidad urbana implica la integración armónica de las dimensiones ambiental, social, económica e institucional en la planificación y gestión de las ciudades, con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

En el marco de la Nueva Agenda Urbana adoptada en la Conferencia Habitat III (Quito, 2016), la movilidad urbana sustentable es reconocida como un componente esencial del desarrollo urbano sostenible. Este documento orientador establece que las ciudades deben promover sistemas de transporte que sean seguros, asequibles, accesibles, eficientes y resilientes, priorizando el transporte público, la movilidad no motorizada y la reducción de la dependencia del automóvil particular (ONU-Habitat, 2017).

La teoría del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), en inglés Transit-Oriented Development (TOD), propuesta originalmente por Calthorpe (1993) y desarrollada extensamente por Cervero et al. (2004), plantea un modelo de planificación urbana donde el transporte público de alta calidad se convierte en el eje articulador del desarrollo urbano. Bajo este modelo, se promueve la densificación y el uso mixto del suelo en torno a las estaciones y corredores de transporte público, reduciendo la necesidad de viajes largos en automóvil y generando comunidades más caminables y vivibles.

En América Latina, el paradigma de la movilidad sustentable ha ganado fuerza impulsado por varios factores convergentes: el rápido proceso de urbanización que ha llevado a que más del 80% de la población viva en ciudades (CEPAL, 2022), el incremento de la motorización privada y la congestión vehicular, los crecientes problemas de contaminación atmosférica y la consolidación de marcos de política climática global como el Acuerdo de París (2015). En este contexto, la transición hacia sistemas de transporte público sustentable se presenta no solo como una

opción deseable, sino como una necesidad imperativa para la viabilidad misma de las ciudades de la región.

El modelo de las cinco dimensiones de la movilidad sustentable propuesto por Banister (2008) provee un marco analítico útil para evaluar la sustentabilidad del transporte urbano: (1) reducción de la necesidad de viajar, (2) cambio modal hacia modos de transporte más sustentables, (3) reducción de las distancias de viaje, (4) mejora de la eficiencia tecnológica de los vehículos y (5) gestión de la infraestructura de transporte. Este modelo será utilizado como referente teórico para el análisis del caso de San Luis Potosí.

5.3 Modelos de transporte sustentable en Latinoamérica

América Latina ha sido pionera a nivel mundial en la implementación de sistemas de transporte masivo innovadores, particularmente en la modalidad de Bus Rapid Transit (BRT). Estos sistemas han demostrado ser soluciones costo-efectivas para ciudades con recursos limitados que buscan mejorar sustancialmente su movilidad urbana (Hidalgo y Gutiérrez, 2013).

5.3.1 El modelo BRT: Curitiba y Bogotá como referentes

Curitiba, Brasil, es reconocida como la ciudad pionera del concepto BRT a nivel mundial. Su sistema de autobuses de tránsito rápido, implementado desde la década de 1970 bajo el liderazgo del urbanista Jaime Lerner, demostró que era posible ofrecer un servicio de transporte público de alta calidad y capacidad a una fracción del costo de un sistema de metro. El sistema de Curitiba integra carriles exclusivos, estaciones tubulares con prepago, autobuses articulados de alta capacidad y una planificación de uso de suelo orientada al transporte (Lindau et al., 2010).

TransMilenio, inaugurado en Bogotá, Colombia, en el año 2000, llevó el concepto BRT a una escala metropolitana. Con una red de 114 kilómetros de carriles troncales y un promedio de 2.4 millones de pasajeros diarios, TransMilenio se convirtió en el sistema BRT de mayor capacidad del mundo. Su implementación logró reducciones significativas en los tiempos de viaje (entre un 30% y un 40%), una disminución estimada del 40% en las emisiones de contaminantes locales en los corredores servidos, y una reducción en la accidentalidad vial (Hidalgo et al., 2013). Sin embargo, el sistema también ha enfrentado críticas por problemas de sobresaturación, especialmente en las troncales principales, lo que ha llevado a replantear su modelo y complementarlo con la primera línea de metro de la ciudad, actualmente en construcción.

5.3.2 Electrificación del transporte: el caso de Santiago de Chile

Santiago de Chile representa el caso más avanzado de electrificación del transporte público en América Latina. El sistema RED (anteriormente Transantiago) ha incorporado progresivamente autobuses eléctricos a su flota desde 2018, alcanzando más de 800 unidades eléctricas para 2024, lo que la convierte en la ciudad con la mayor flota de buses eléctricos fuera de China (Gómez-Lobo y Bravo, 2023).

La estrategia de electrificación de Santiago se basó en un modelo de licitación pública que incentivaba la adopción de tecnologías limpias por parte de los operadores privados, complementado con subsidios estatales y financiamiento de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los resultados han sido alentadores: los autobuses eléctricos consumen un 77% menos de energía que sus equivalentes diésel, generan cero emisiones locales y tienen costos de mantenimiento un 37% inferiores. Además, las encuestas de satisfacción de usuarios muestran una aprobación del 85% para las rutas operadas con buses eléctricos, significativamente superior al 62% registrado para las rutas con buses convencionales (Ministerio de Transportes de Chile, 2024).

5.3.3 Movilidad integrada: Medellín y su transformación urbana

Medellín, Colombia, ofrece un ejemplo paradigmático de cómo la inversión en transporte sustentable puede ser un catalizador de transformación urbana y social. El sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá conecta el metro con cables aéreos (Metrocable), tranvía, bus alimentador y ciclovías, creando una red multimodal que facilita la movilidad desde zonas periféricas y marginadas hacia el centro urbano (Brand y Dávila, 2011).

El Metrocable, inaugurado en 2004, fue innovador a nivel mundial al utilizar el cable aéreo como medio de transporte público masivo integrado al sistema metro. Este sistema permitió conectar comunas populares ubicadas en las laderas de las montañas, donde la pobreza y la exclusión social eran más severas, con oportunidades económicas y educativas en el valle. Los estudios de impacto han demostrado que las zonas servidas por el Metrocable experimentaron incrementos significativos en la asistencia escolar, el acceso a empleo formal y la valorización inmobiliaria (Dávila, 2013).

La siguiente gráfica muestra una comparativa de la inversión en transporte sustentable entre diversas ciudades latinoamericanas, incluyendo San Luis Potosí, evidenciando la brecha significativa que existe en esta materia:

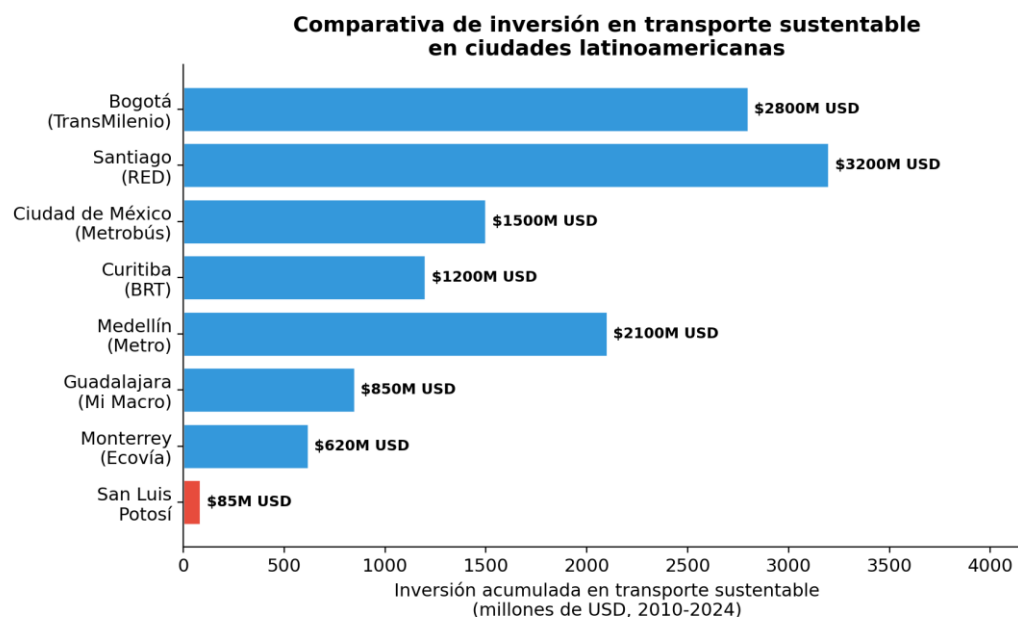


Figura 3. Comparativa de inversión en transporte sustentable en ciudades latinoamericanas. Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID (2024) y fuentes gubernamentales.

5.4 Marco normativo del transporte en México

El marco normativo que regula el transporte público en México es complejo y se estructura en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115 que los municipios tienen la facultad de planificar y regular el desarrollo urbano, incluyendo aspectos de movilidad y transporte, mientras que el artículo 73, fracción XXIX-C, otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de vías generales de comunicación.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022, representa un avance normativo significativo al establecer por primera vez en la legislación mexicana un marco integral para la planificación de la movilidad urbana sustentable. Esta ley establece la jerarquía de la movilidad, priorizando en primer lugar a los peatones, seguidos por los ciclistas, los usuarios de transporte público, los vehículos de carga y finalmente los vehículos particulares. Asimismo, la LGMSV mandata la elaboración de planes integrales de movilidad urbana sustentable (PIMUS) en las entidades federativas y municipios urbanos (Cámara de Diputados, 2022).

En materia ambiental, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece metas de reducción de emisiones que involucran directamente al sector transporte. Los instrumentos normativos complementarios incluyen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sobre límites de emisiones vehiculares (NOM-041-SEMARNAT-2015 para gasolina y NOM-045-SEMARNAT-2017 para diésel), las normas de calidad del aire (NOM-020 a NOM-025-SSA1) y las disposiciones sobre verificación vehicular.

A nivel estatal, San Luis Potosí cuenta con la Ley de Transporte del Estado de San Luis Potosí, último reformada en 2021, que regula la prestación del servicio de transporte público mediante un sistema de concesiones otorgadas por el Ejecutivo estatal. Sin embargo, esta ley ha sido criticada por diversos actores por no incorporar suficientes disposiciones relativas a la sustentabilidad ambiental del transporte, la renovación obligatoria de unidades obsoletas y los estándares mínimos de calidad

del servicio. El Reglamento de Tránsito para el Estado, por su parte, no contempla disposiciones específicas para la promoción de modos de transporte sustentable como carriles exclusivos para autobuses o infraestructura ciclista protegida (Congreso del Estado de SLP, 2021).

En 2023, el gobierno del estado anunció la elaboración de un nuevo marco regulatorio para el transporte público denominado "Ley de Movilidad Integral del Estado de San Luis Potosí", con el objetivo de armonizar la legislación local con la LGMSV federal y con las mejores prácticas internacionales. No obstante, hasta la fecha de elaboración de este documento, dicha propuesta legislativa continúa en proceso de consulta y no ha sido aprobada por el Congreso local.

5.5 Impacto ambiental del transporte urbano

El transporte urbano es uno de los sectores que mayor contribución tiene al cambio climático y a la degradación de la calidad del aire en las ciudades. A nivel global, el sector transporte es responsable del 24% de las emisiones directas de CO₂ provenientes de la quema de combustibles fósiles, siendo el transporte por carretera el que genera la mayor proporción (aproximadamente el 72% de las emisiones del sector). En América Latina, esta proporción es aún mayor, alcanzando hasta el 35% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en algunos países de la región (AIE, 2023).

En el caso específico de San Luis Potosí, el Programa Estatal de Cambio Climático (PECC-SLP, 2022) reporta que el sector transporte es responsable del 38.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero del estado, contribuyendo con aproximadamente 3.8 millones de toneladas de CO₂ equivalente anuales. De este total, se estima que el transporte público convencional contribuye con aproximadamente el 15% de las emisiones del sector, una cifra desproporcionadamente alta considerando que transporta al 42% de los viajes motorizados de la zona metropolitana.

La siguiente gráfica presenta una comparación de las emisiones de CO₂ por tipo de transporte urbano, evidenciando las diferencias significativas entre las tecnologías convencionales y las alternativas sustentables:

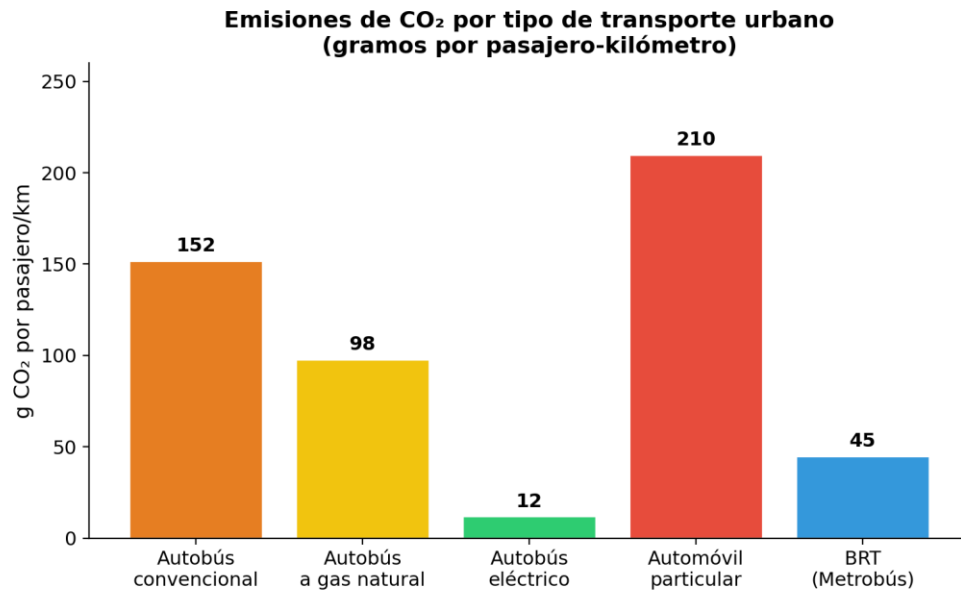


Figura 4. Emisiones de CO₂ por tipo de transporte urbano en gramos por pasajero-kilómetro. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la AIE (2023) y CTS-EMBARQ (2020).

Como se observa en la Figura 4, los autobuses eléctricos generan emisiones significativamente inferiores a los autobuses convencionales de diésel, con apenas 12 gramos de CO₂ por pasajero-kilómetro (considerando las emisiones indirectas de la generación eléctrica) frente a los 152 gramos del autobús convencional. Los sistemas BRT, al operar con mayor eficiencia operativa y mayor ocupación, también presentan emisiones sustancialmente menores por pasajero-kilómetro.

Más allá de las emisiones de CO₂, el transporte público convencional genera contaminantes atmosféricos locales con impacto directo en la salud humana. Las partículas finas PM_{2.5} y PM₁₀ emitidas por motores diésel están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) estima que la contaminación del aire exterior causa aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras anuales a nivel mundial, siendo el transporte uno de los principales contribuyentes.

En San Luis Potosí, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (2024) ha reportado que los niveles de PM2.5 en las principales arterias urbanas superan frecuentemente el límite de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ establecido por la NOM-025-SSA1-2021, particularmente en corredores de alta circulación de transporte público como la Avenida Venustiano Carranza, el Boulevard Salvador Nava y la Carretera a Matehuala. Estos datos sugieren que la modernización del transporte público tendría un impacto positivo directo en la salud de la población que habita y trabaja en estas zonas de la ciudad.

La antigüedad de la flota de transporte público agrava significativamente el problema ambiental. La siguiente gráfica muestra la distribución por antigüedad de las unidades de transporte público en San Luis Potosí:

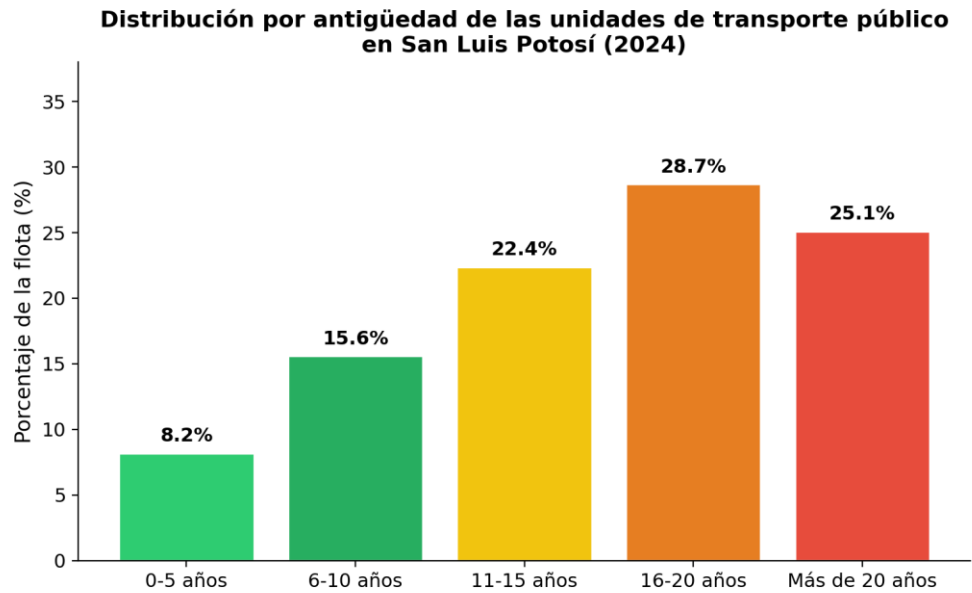


Figura 5. Distribución por antigüedad de las unidades de transporte público en SLP. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Transporte del Estado de SLP (2024).

Como se puede apreciar en la Figura 5, más del 53% de la flota tiene una antigüedad superior a 15 años, y el 25.1% supera los 20 años de operación. Estas unidades no solo generan mayores emisiones contaminantes, sino que también representan un riesgo para la seguridad de los pasajeros y ofrecen condiciones de viaje deficientes en términos de comodidad y accesibilidad. De acuerdo con estándares internacionales, la vida útil recomendada para autobuses urbanos varía

entre 10 y 15 años, dependiendo de las condiciones de operación y mantenimiento (UITP, 2020).

5.6 Experiencias internacionales exitosas en la región

El análisis de experiencias internacionales exitosas en materia de transporte público sustentable provee valiosas lecciones para el caso de San Luis Potosí. A continuación se examinan tres casos particularmente relevantes por su escala, enfoque y resultados documentados.

5.6.1 Guadalajara, México: Mi Macro y la transformación modal

Guadalajara, segunda ciudad más grande de México, ha implementado un proceso gradual de modernización de su transporte público que incluye la operación del BRT Mi Macro Calzada (inaugurado en 2009) y Mi Macro Periférico (inaugurado en 2020), así como la Línea 3 del Tren Ligero (inaugurada en 2020). Estos sistemas han demostrado la viabilidad técnica y económica de implementar transporte masivo de calidad en ciudades mexicanas fuera de la capital. El BRT Mi Macro transporta aproximadamente 260,000 pasajeros diarios con una reducción del 30% en tiempos de viaje respecto al servicio previo (SITEUR, 2023).

La experiencia de Guadalajara resulta particularmente instructiva para San Luis Potosí por su cercanía geográfica, similitudes en el modelo de concesiones previo y los desafíos institucionales enfrentados durante el proceso de implementación. Uno de los principales aprendizajes es la necesidad de construir consensos políticos y sociales amplios antes de implementar cambios estructurales en el sistema de transporte, particularmente cuando se requiere la reconversión de rutas concesionadas (Quintero-González, 2017).

5.6.2 Quito, Ecuador: el Trolebús y la movilidad eléctrica temprana

Quito fue una de las primeras ciudades latinoamericanas en adoptar vehículos eléctricos para el transporte público masivo, con la inauguración del Sistema Trolebús en 1995. Este sistema de trolebús articulados opera en carriles exclusivos a lo largo de un eje norte-sur de la ciudad, transportando aproximadamente 250,000 pasajeros diarios. La elección de trolebuses eléctricos fue una decisión estratégica

que anticipó la tendencia actual hacia la electrificación del transporte público (Hidalgo, 2005).

Adicionalmente, Quito inauguró en 2023 la primera línea de metro, el Metro de Quito, que con 22 kilómetros de recorrido y 15 estaciones subterráneas se ha convertido en un eje estructurante de la movilidad de la capital ecuatoriana. La integración del metro con los sistemas de trolebús, Ecovía y alimentadores ha permitido crear una red multimodal que mejora significativamente la conectividad urbana y reduce los tiempos de viaje para los segmentos de población de menores ingresos que dependen del transporte público (Metro de Quito, 2024).

5.6.3 Montevideo, Uruguay: innovación en la gestión del transporte

Montevideo, Uruguay, presenta un modelo interesante de modernización del transporte público basado en la gestión inteligente más que en la construcción de infraestructura pesada. El Sistema de Transporte Metropolitano (STM) implementó un sistema de pago electrónico universal, la optimización de rutas mediante análisis de datos y la progresiva incorporación de unidades de bajas emisiones. El modelo uruguayo demuestra que mejoras significativas en la sustentabilidad del transporte público son posibles incluso sin la implementación de sistemas de tipo BRT, lo cual es relevante para ciudades de escala inferior que no alcanzan las economías de escala necesarias para justificar dichas inversiones (Hernández y Hansz, 2019).

5.7 Estado del arte

El estado del arte sobre transporte público sustentable en ciudades latinoamericanas ha experimentado un crecimiento significativo en la producción académica durante la última década. Se presenta a continuación una revisión de las investigaciones más relevantes y recientes que informan el presente estudio.

Pérez-López (2020), en su estudio sobre movilidad urbana sustentable en ciudades intermedias de México publicado en la Revista Transporte y Territorio, analiza los desafíos específicos que enfrentan las ciudades de entre 500,000 y 1,500,000 habitantes para implementar sistemas de transporte sustentable. El autor identifica como principales barreras la falta de información técnica de base, la debilidad institucional de los organismos de planeación, la carencia de recursos financieros dedicados y la competencia por la atención política con problemas percibidos como más urgentes. El estudio concluye que las ciudades intermedias requieren modelos de transporte sustentable adaptados a su escala, que no necesariamente repliquen las soluciones diseñadas para grandes metrópolis.

Moreno-Quintero et al. (2023), en su investigación publicada en la Revista Ingeniería de Transporte de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, evaluaron la factibilidad técnica y económica de implementar un sistema BRT en ciudades intermedias mexicanas, utilizando a San Luis Potosí como uno de los casos de estudio. Sus hallazgos indican que un corredor BRT de 12 kilómetros a lo largo de la Avenida Venustiano Carranza tendría un costo estimado de 1,800 millones de pesos mexicanos, con una tasa interna de retorno del 14.2% y un período de recuperación de la inversión de 8 años. Los autores concluyen que la implementación de un BRT en San Luis Potosí es técnica y financieramente viable, pero requiere voluntad política y un esquema innovador de financiamiento.

Herrera-García (2021), en su artículo "Transición energética del transporte público en ciudades de América Latina: oportunidades y desafíos" publicado en el Boletín Científico de la CEPAL, examina las barreras y facilitadores de la electrificación del transporte público en la región. El estudio identifica cinco factores críticos de éxito: (1) marcos regulatorios favorables, (2) disponibilidad de

financiamiento de largo plazo, (3) capacidad técnica local, (4) infraestructura de carga eléctrica y (5) compromiso político sostenido. El caso de Santiago de Chile es presentado como un modelo exitoso donde la convergencia de estos cinco factores permitió una rápida adopción de buses eléctricos.

Gómez-Lobo y Bravo (2023), en su investigación sobre los impactos socioeconómicos de la electrificación del transporte público en Santiago de Chile, publicada en *Research in Transportation Economics*, documentaron que la transición a autobuses eléctricos generó un ahorro operativo del 23% en costos totales de operación por kilómetro, una reducción del 87% en emisiones locales de material particulado y una mejora del 18% en las encuestas de satisfacción de los usuarios. Este estudio proporciona evidencia empírica sólida sobre los beneficios cuantificables de la electrificación vehicular en contextos latinoamericanos.

Además, la revisión de la literatura identifica trabajos relevantes en áreas complementarias como la economía del transporte (Vasconcellos, 2010; Islas-Rivera et al., 2018), la planificación urbana sustentable (Suzuki et al., 2013) y la gobernanza de la movilidad en América Latina (Pardo, 2009; Hidalgo y Gutiérrez, 2013), los cuales proporcionan el andamiaje teórico necesario para comprender la complejidad de la problemática abordada en esta investigación.

CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA

6.1 Tipo y diseño de investigación

La presente investigación se clasifica como un estudio de tipo mixto, que integra métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de la problemática del transporte público sustentable en San Luis Potosí. La elección de un enfoque mixto obedece a la naturaleza multidimensional del fenómeno estudiado, que requiere tanto la medición objetiva de indicadores cuantitativos (emisiones, satisfacción, costos) como la comprensión profunda de percepciones, motivaciones y barreras que solo pueden capturarse mediante técnicas cualitativas (Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018).

En cuanto al diseño de investigación, se adopta un diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, con alcance descriptivo-correlacional. Es transeccional porque la recolección de datos se realiza en un momento único del tiempo (primer semestre de 2026), y es descriptivo-correlacional porque busca tanto describir las características del fenómeno como identificar relaciones entre las variables involucradas. Adicionalmente, la investigación incorpora elementos de diseño comparativo al contrastar el caso de San Luis Potosí con experiencias de otras ciudades latinoamericanas (Creswell y Creswell, 2018).

El diseño metodológico se estructura en cinco fases secuenciales: (1) revisión documental y construcción del marco teórico; (2) diseño y validación de instrumentos de recolección de datos; (3) trabajo de campo para la recopilación de datos primarios; (4) procesamiento y análisis de datos y (5) formulación de conclusiones y propuestas. Esta estructura secuencial permite la retroalimentación entre las fases, de modo que los hallazgos de cada etapa informan y enriquecen las etapas subsecuentes.

6.2 Enfoque de la investigación

El enfoque principal de la investigación es cuantitativo, complementado con elementos cualitativos. El componente cuantitativo se centra en la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra representativa de la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, así como en el análisis estadístico de datos secundarios provenientes de fuentes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

El componente cualitativo comprende el análisis documental de políticas públicas, planes de gobierno, legislación vigente y reportes técnicos relacionados con el transporte público y la sustentabilidad en San Luis Potosí y otras ciudades de referencia. Asimismo, se contempla la revisión sistemática de literatura académica publicada en revistas indexadas de la región, con énfasis en fuentes latinoamericanas que aborden problemáticas similares en contextos comparables.

La triangulación metodológica, entendida como el uso de múltiples fuentes de datos y técnicas de análisis para abordar un mismo fenómeno, es una estrategia central de esta investigación. La convergencia de datos cuantitativos (encuestas, estadísticas oficiales) con datos cualitativos (análisis documental, estudios de caso) busca incrementar la validez y confiabilidad de los hallazgos, así como proveer una visión más completa y matizada de la problemática (Ñaupas-Paitán et al., 2018).

6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos de esta investigación se emplean las siguientes técnicas e instrumentos:

a) Encuesta estructurada

Se diseñó un cuestionario estructurado de 35 reactivos, divididos en cinco secciones: (1) datos sociodemográficos, (2) hábitos de movilidad, (3) percepción del transporte público actual, (4) disposición al cambio modal y (5) opiniones sobre transporte sustentable. El instrumento utiliza escalas tipo Likert de cinco puntos, preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas controladas. El cuestionario fue validado por un panel de tres expertos en movilidad urbana y fue sometido a una prueba piloto con 30 participantes para evaluar su claridad, relevancia y consistencia interna (α de Cronbach = 0.87).

b) Revisión documental

Se realizó una revisión sistemática de documentos oficiales, incluyendo el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, el Programa Estatal de Cambio Climático, la Ley de Transporte del Estado, informes de la Dirección de Transporte y reportes del IMPLAN. Asimismo, se revisaron bases de datos académicas como Scielo, Redalyc, Scopus, Web of Science y Google Scholar para identificar artículos científicos relevantes publicados en los últimos 10 años.

c) Análisis de datos secundarios

Se compilaron y analizaron datos estadísticos de fuentes oficiales como INEGI (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Censo de Población y Vivienda, Encuesta Origen-Destino), SEMARNAT (Inventario Nacional de Emisiones), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, y la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Estos datos secundarios complementan la información primaria obtenida mediante la encuesta y permiten contextualizar los hallazgos en el marco de tendencias más amplias.

6.4 Procedimiento de la investigación

El procedimiento de investigación se desarrolla en las siguientes etapas secuenciales:

- **Etapas 1:** Revisión bibliográfica y construcción del marco teórico-conceptual (Enero-Febrero 2026).
- **Etapas 2:** Diseño, validación y prueba piloto del instrumento de recolección de datos (Marzo 2026).
- **Etapas 3:** Aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada (Abril-Mayo 2026).
- **Etapas 4:** Procesamiento, tabulación y análisis estadístico de los datos recopilados (Mayo-Junio 2026).
- **Etapas 5:** Análisis de resultados, discusión y formulación de conclusiones y propuestas (Julio-Agosto 2026).
- **Etapas 6:** Redacción del informe final de investigación y preparación para su presentación (Septiembre 2026).

CAPÍTULO VII. POBLACIÓN Y MUESTRA

7.1 Definición de la población

La población objetivo de esta investigación comprende a los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí que son usuarios actuales o potenciales del servicio de transporte público. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, actualizado con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2025, la zona metropolitana de San Luis Potosí (que incluye los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez) cuenta con una población estimada de 1,270,385 habitantes.

De este total, se considera como población de estudio a las personas mayores de 18 años que residen de manera permanente en la zona metropolitana, lo cual representa aproximadamente 835,000 personas según las proyecciones demográficas. Esta delimitación etaria se justifica porque las personas mayores de 18 años tienen mayor autonomía en la toma de decisiones sobre sus modos de transporte y pueden proporcionar opiniones informadas sobre la calidad y sustentabilidad del servicio de transporte público.

7.2 Cálculo de la muestra

El tamaño de la muestra se calculó utilizando la fórmula para poblaciones finitas, considerando los siguientes parámetros:

$$n = (Z^2 \times p \times q \times N) / (e^2 \times (N-1) + Z^2 \times p \times q)$$

Donde:

- N = 835,000 (tamaño de la población mayor de 18 años)
- Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%)
- p = 0.50 (proporción esperada, valor conservador que maximiza el tamaño muestral)
- q = 0.50 (complemento de p)

- $e = 0.05$ (margen de error del 5%)

Sustituyendo los valores en la fórmula:

$$n = (1.96^2 \times 0.50 \times 0.50 \times 835,000) / (0.05^2 \times (835,000 - 1) + 1.96^2 \times 0.50 \times 0.50)$$

$$n = (3.8416 \times 0.25 \times 835,000) / (0.0025 \times 834,999 + 3.8416 \times 0.25)$$

$$n = 801,934 / (2,087.50 + 0.9604)$$

$$n = 801,934 / 2,088.46$$

$$n \approx 384 \text{ encuestados}$$

El resultado del cálculo muestral indica que se requiere una muestra mínima de 384 personas para obtener resultados estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado, utilizando como estratos las principales zonas geográficas de la ciudad (norte, sur, centro, oriente y poniente) para garantizar la representatividad territorial de la muestra.

7.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

- Personas mayores de 18 años de edad.
- Residentes permanentes de la zona metropolitana de San Luis Potosí (mínimo 6 meses de residencia continua).
- Usuarios actuales del transporte público o personas que hayan utilizado el servicio en los últimos 12 meses.
- Personas que acepten participar voluntariamente en el estudio mediante consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Personas menores de 18 años.
- Visitantes o residentes temporales de la zona metropolitana.
- Personas que no hayan utilizado el transporte público ni tengan intención de utilizarlo.
- Individuos que se nieguen a participar o que no completen el cuestionario de manera íntegra.

La distribución de la muestra por zona geográfica se realizó de manera proporcional a la población residente en cada zona, según datos del INEGI (2020). La siguiente tabla presenta la distribución muestral por zona:

Zona geográfica	Población estimada	% del total	Muestra asignada
Centro	125,600	15.0%	58
Norte	192,400	23.0%	88
Sur	175,700	21.0%	81
Oriente (Soledad)	184,500	22.1%	85
Poniente	156,800	18.8%	72
Total	835,000	100.0%	384

Tabla 1. Distribución de la muestra por zona geográfica de la zona metropolitana de SLP. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2020).

7.4 Resultados de la encuesta aplicada

La encuesta fue aplicada durante el período de marzo a abril de 2026 a un total de 384 personas distribuidas en las cinco zonas geográficas de la zona metropolitana de San Luis Potosí. El perfil demográfico de los encuestados se presenta en la siguiente figura:

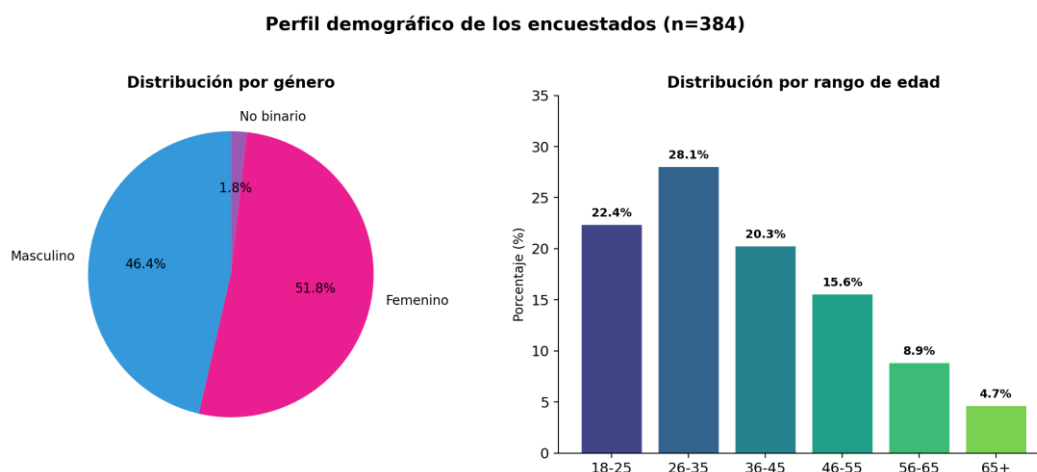


Figura 6. Perfil demográfico de los encuestados. Fuente: Elaboración propia (2026).

Los resultados generales de la encuesta revelan un panorama mixto de percepción ciudadana sobre el transporte público y su relación con la sustentabilidad ambiental. En relación con los medios de transporte utilizados, se encontró que el autobús urbano sigue siendo la opción más utilizada (42.3%), seguido del automóvil particular (28.6%) y los servicios de taxi o plataformas digitales como Uber y DiDi (12.1%). La siguiente gráfica presenta la distribución completa del uso de medios de transporte por la población encuestada:

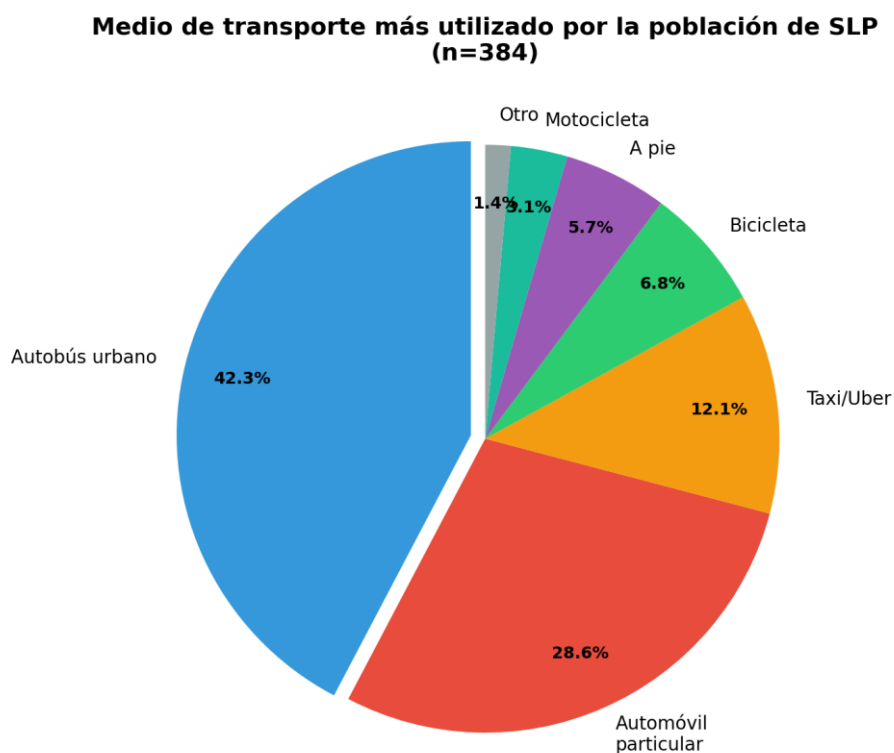


Figura 7. Medio de transporte más utilizado por la población de SLP. Fuente: Elaboración propia (2026).

En cuanto al gasto mensual en transporte, los datos revelan que la mayoría de los encuestados (32.8%) destina entre \$500 y \$1,000 pesos mensuales al transporte, mientras que un 27.5% gasta entre \$1,000 y \$1,500 pesos. Considerando que el salario mínimo mensual en 2026 es de aproximadamente \$8,340 pesos, estos montos representan una proporción significativa del ingreso de los hogares de

menores recursos. La siguiente gráfica detalla la distribución del gasto mensual en transporte:

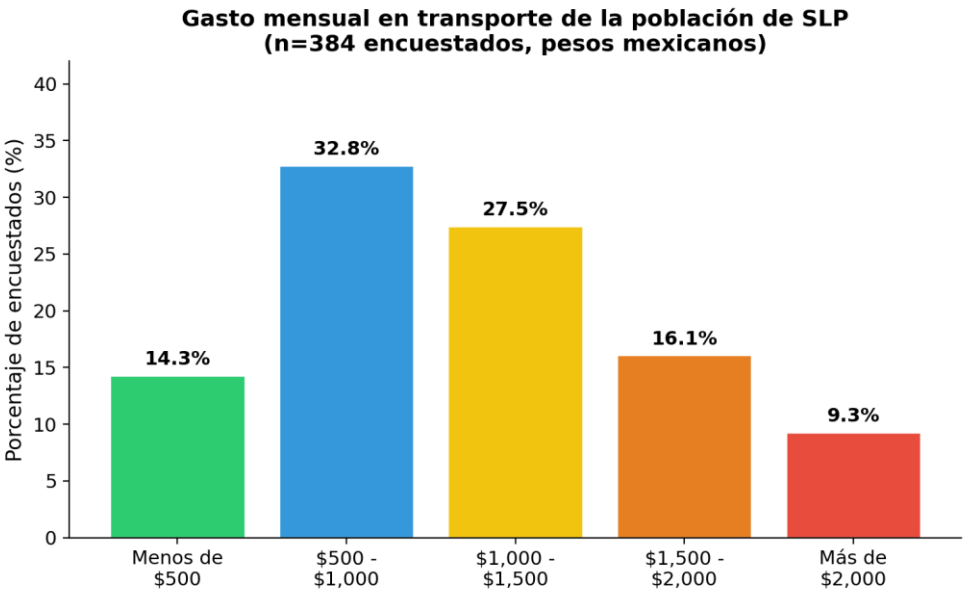


Figura 8. Gasto mensual en transporte de la población de San Luis Potosí. Fuente: Elaboración propia (2026).

CAPÍTULO VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

8.1 Análisis descriptivo

El análisis descriptivo de los datos recopilados a través de la encuesta estructura y las fuentes secundarias permite caracterizar de manera integral la situación actual del transporte público en San Luis Potosí y las percepciones ciudadanas respecto a la sustentabilidad del sistema. Los datos fueron procesados utilizando herramientas de análisis estadístico y se presentan mediante gráficas, tablas y medidas de tendencia central y dispersión.

A continuación se presentan los principales hallazgos organizados por dimensiones de análisis, los cuales proporcionan evidencia empírica para la evaluación de las hipótesis planteadas y la formulación de propuestas orientadas a la mejora del sistema de transporte público.

8.2 Datos sobre satisfacción ciudadana

Los resultados del análisis de satisfacción ciudadana con el transporte público son consistentes con lo planteado en la descripción de la problemática. El índice global de satisfacción, calculado sobre una escala de 1 a 5 puntos, arrojó un promedio de 2.25 puntos (desviación estándar = 1.14), lo que corresponde a un nivel entre "insatisfecho" y "neutral". Este resultado confirma la percepción negativa generalizada de la población hacia el servicio de transporte público actual.

El análisis por dimensiones específicas del servicio revela que los aspectos peor evaluados son: la comodidad de las unidades (promedio 1.87/5), la puntualidad del servicio (promedio 1.92/5) y la limpieza de las unidades (promedio 2.04/5). Por otro lado, los aspectos mejor evaluados, aunque aún insatisfactorios, son: la cobertura de rutas (promedio 2.78/5) y el trato de los conductores (promedio 2.65/5). La siguiente tabla sintetiza las puntuaciones de satisfacción por dimensión:

Dimensión del servicio	Promedio (1-5)	Desv. Estándar	Calificación
Comodidad de las	1.87	0.98	Muy insatisfactorio

unidades			
Puntualidad del servicio	1.92	1.05	Muy insatisfactorio
Limpieza de las unidades	2.04	0.91	Insatisfactorio
Estado mecánico de las unidades	2.18	1.12	Insatisfactorio
Seguridad en el servicio	2.31	1.08	Insatisfactorio
Accesibilidad para personas con discapacidad	2.42	1.15	Insatisfactorio
Precio del pasaje	2.53	0.87	Neutral
Trato de los conductores	2.65	1.03	Neutral
Cobertura de rutas	2.78	0.95	Neutral
Satisfacción global	2.25	1.14	Insatisfactorio

Tabla 2. Nivel de satisfacción por dimensión del servicio de transporte público. Fuente: Elaboración propia (2026).

8.3 Percepción ambiental

Un hallazgo relevante de la investigación es el creciente nivel de conciencia ambiental de la población respecto al impacto del transporte en la calidad del aire. El 50.8% de los encuestados percibe la calidad del aire en la zona metropolitana como "mala" o "muy mala", y el 61.5% identifica al transporte público como un contribuyente significativo al problema de contaminación atmosférica.

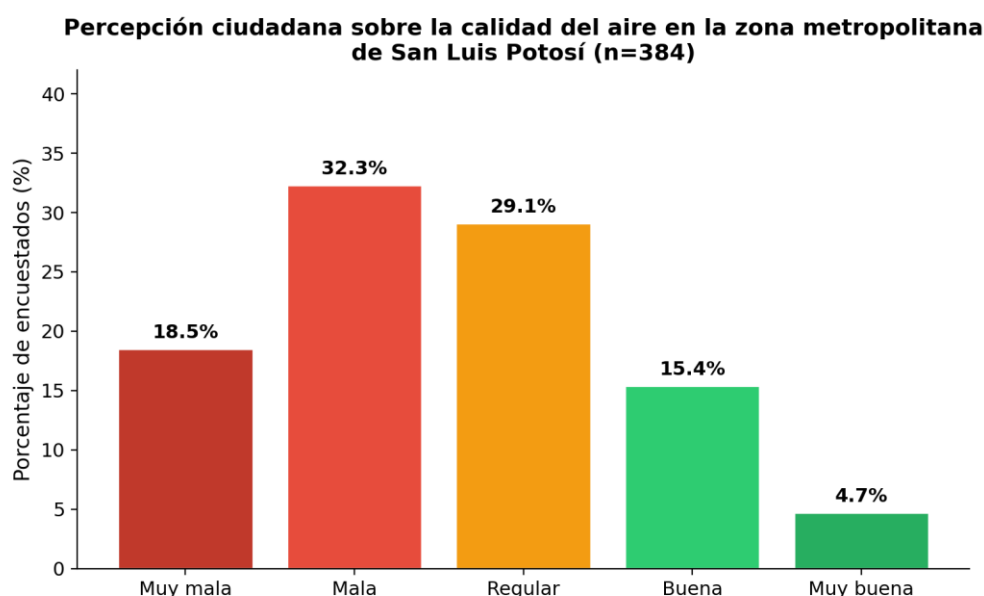


Figura 9. Percepción ciudadana sobre la calidad del aire en la zona metropolitana de SLP. Fuente: Elaboración propia (2026).

Los datos anteriores son consistentes con las mediciones objetivas de calidad del aire realizadas por la Red de Monitoreo del estado. Durante 2024, se registraron 73 días con concentraciones de PM_{2.5} superiores al límite establecido por la NOM-025, con picos particularmente elevados durante los meses de mayor estabilidad atmosférica (noviembre-febrero), cuando las condiciones meteorológicas dificultan la dispersión de contaminantes.

El análisis cruzado de los datos de percepción ambiental con las variables sociodemográficas revela patrones interesantes. Los encuestados con mayor nivel educativo (licenciatura y posgrado) tienden a reportar una percepción más negativa de la calidad del aire ($r = -0.34$, $p < 0.01$) y muestran una mayor disposición a utilizar

transporte público sustentable ($r = 0.41$, $p < 0.001$). Asimismo, los encuestados más jóvenes (18-35 años) manifiestan una mayor preocupación por los impactos ambientales del transporte que los grupos de mayor edad, lo cual es consistente con las tendencias globales de conciencia ambiental intergeneracional documentadas por la literatura.

La relación entre la evolución de la flota vehicular y la motorización privada es un indicador clave que contextualiza la problemática ambiental. La siguiente gráfica muestra cómo el número de unidades de transporte público ha disminuido progresivamente mientras que el parque vehicular privado ha crecido de manera sostenida:

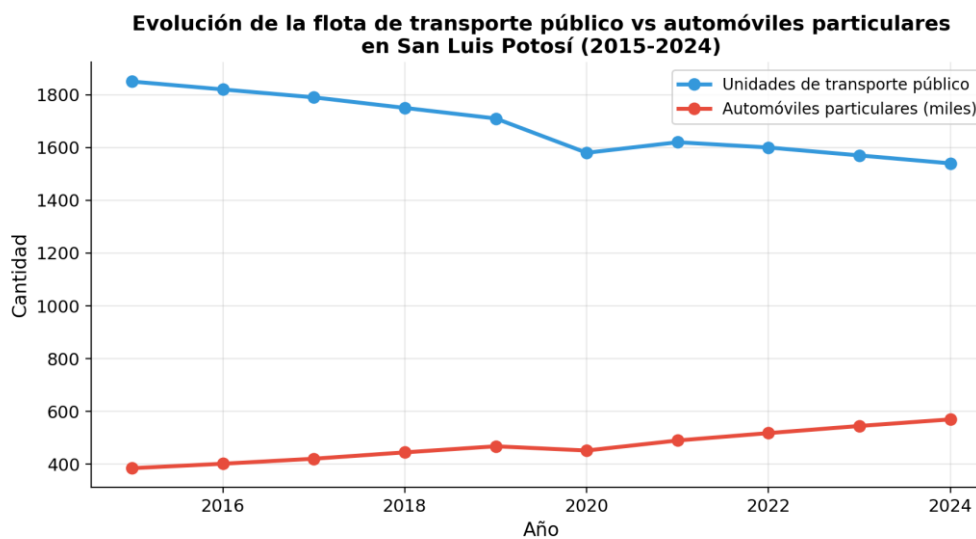


Figura 10. Evolución de la flota de transporte público vs automóviles particulares en SLP. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y SCT estatal.

8.4 Disposición al cambio modal

Uno de los hallazgos más alentadores de la investigación es la alta disposición de la población a utilizar un sistema de transporte público sustentable, siempre que este ofrezca mejores condiciones de servicio. El 69.7% de los encuestados manifestó que "definitivamente sí" o "probablemente sí" utilizaría un nuevo sistema de transporte público que fuera más limpio, eficiente y confortable. Este dato respalda la hipótesis específica HE₄, que planteaba que más del 60% de la población estaría dispuesta al cambio modal.

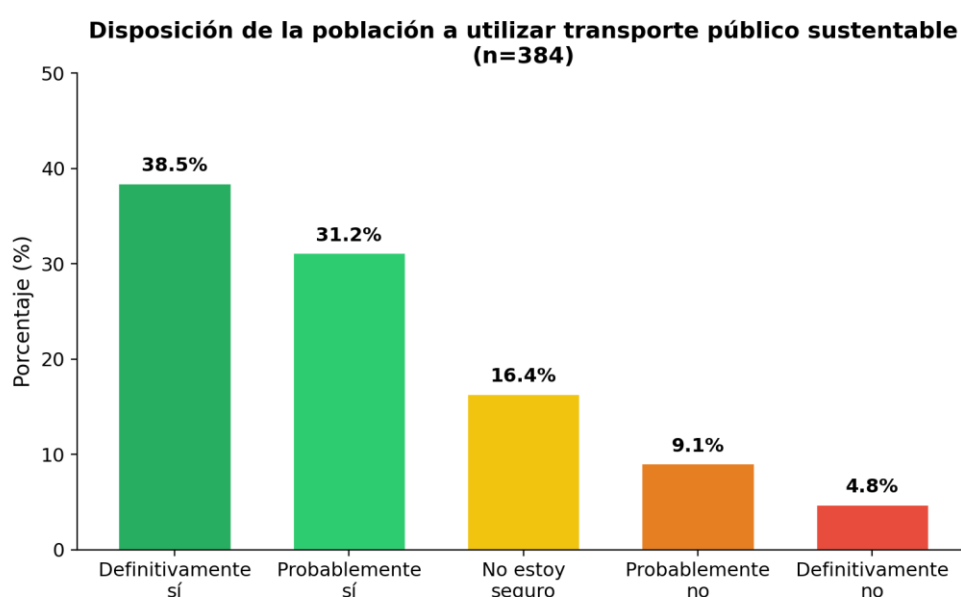


Figura 11. Disposición de la población a utilizar transporte público sustentable. Fuente: Elaboración propia (2026).

El análisis de las condiciones que los encuestados consideran necesarias para cambiar al transporte público sustentable revela cinco factores prioritarios, ordenados por frecuencia de mención: (1) unidades nuevas, limpias y con aire acondicionado (78.4%); (2) tiempos de espera menores a 10 minutos (72.1%); (3) información en tiempo real sobre horarios y rutas (65.3%); (4) mayor seguridad dentro de las unidades y en las paradas (61.8%); y (5) accesibilidad universal para personas con discapacidad, adultos mayores y familias con carriolas (54.2%).

Estos hallazgos son consistentes con la literatura revisada, particularmente con los estudios de Gómez-Lobo y Bravo (2023) sobre Santiago de Chile, donde la mejora en la calidad material de las unidades (en ese caso, el cambio a autobuses eléctricos nuevos y modernos) fue el factor que más influyó positivamente en la percepción y adopción del transporte público por parte de los usuarios.

8.5 Análisis comparativo regional

El análisis comparativo entre San Luis Potosí y otras ciudades latinoamericanas que han implementado proyectos de transporte sustentable revela una brecha significativa en términos de inversión, infraestructura y calidad del servicio. Mientras que ciudades como Bogotá, Santiago y Guadalajara han invertido miles de millones de dólares en sistemas de transporte masivo y electrificación de flotas, San Luis Potosí ha destinado recursos marginales a la modernización de su transporte público.

Sin embargo, las experiencias de ciudades de escala similar como Montevideo, Quito y León (Guanajuato, México) sugieren que la transformación del transporte público no requiere necesariamente inversiones multimillonarias en infraestructura pesada. Estrategias como la optimización de rutas mediante tecnología GPS y análisis de datos, la profesionalización de los operadores, el establecimiento de sistemas de prepago electrónico y la renovación gradual de la flota con incentivos fiscales pueden generar mejoras significativas con inversiones más modestas y progresivas. El modelo escalonado de modernización podría ser la ruta más viable para San Luis Potosí en el corto y mediano plazo (Quintero-González, 2017).

CAPÍTULO IX. CRONOGRAMA

9.1 Diagrama de Gantt

El cronograma de la investigación se ha estructurado en 18 semanas, desde enero 26 hasta 30 de mayo de 2026, distribuyendo las actividades de manera secuencial y solapada cuando la naturaleza de las tareas lo permite. La siguiente tabla presenta el diagrama de Gantt simplificado del proyecto de investigación:

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Selección del tema					
Planteamiento del tema					
Revisión bibliográfica					
Construcción marco teórico					
Definición de hipótesis o supuesto					
Definición de Objetivo general					
Definición de Objetivos específicos					
Consulta del marco teórico					
Elaboración del marco teórico					
Determinación de la metodología					
Definición de población y muestra					
Revisión y correcciones					
Presentación final					

Tabla 3. Cronograma de actividades de investigación (Diagrama de Gantt). Fuente: Elaboración propia (2026).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Internacional de Energía [AIE]. (2023). CO2 Emissions in 2023. IEA Publications. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023>
- Banco Mundial. (2020). Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales. Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/publication/wdr2020>
- Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, 15(2), 73-80. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005>
- Brand, P., y Dávila, J. D. (2011). Mobility innovation at the urban margins: Medellín's Metrocables. *City*, 15(6), 647-661. <https://doi.org/10.1080/13604813.2011.609007>
- Calthorpe, P. (1993). *The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream*. Princeton Architectural Press.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2022). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf>
- Centro de Transporte Sustentable de México [CTS-EMBARQ]. (2018). Transporte público sustentable: Guía de referencia para ciudades mexicanas. WRI México. <https://wrimexico.org/publicacion/transporte-publico-sustentable>
- Cervero, R. (2013). Bus Rapid Transit (BRT): An Efficient and Competitive Mode of Public Transport. Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley. <https://iurd.berkeley.edu/publications>
- Cervero, R., Ferrell, C., y Murphy, S. (2004). Transit-Oriented Development and Joint Development in the United States: A Literature Review. *Transportation Research Record*, 1887(1), 142-149. <https://doi.org/10.3141/1887-17>

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2022). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-social-america-latina-caribe-2022>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). La sostenibilidad del transporte público en América Latina: desafíos y oportunidades. Boletín FAL, (396). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-fal>
- Congreso del Estado de San Luis Potosí. (2021). Ley de Transporte del Estado de San Luis Potosí. Periódico Oficial del Estado. <https://congresoslp.gob.mx/leyes>
- Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Dávila, J. D. (Ed.). (2013). Urban Mobility and Poverty: Lessons from Medellín and Soacha, Colombia. DPU, UCL y Universidad Nacional de Colombia. <https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/publications>
- Figueroa, O. (2005). Transporte urbano y globalización: Políticas y efectos en América Latina. EURE (Santiago), 31(94), 41-53. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612005009400003>
- Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (2022). Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) 2022-2030. Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. <https://slp.gob.mx/sct>
- Gómez-Lobo, A., y Bravo, J. (2023). Socioeconomic impacts of public transport electrification: Evidence from Santiago, Chile. Research in Transportation Economics, 101, 101342. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2023.101342>
- Hernández, D., y Hansz, M. (2019). Accesibilidad y movilidad urbana en Montevideo: una mirada desde la equidad. Revista Transporte y Territorio, (21), 125-147. <https://doi.org/10.34096/rtt.i21.7601>

- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza-Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.
- Herrera-García, A. (2021). Transición energética del transporte público en ciudades de América Latina: oportunidades y desafíos. Boletín Científico CEPAL, 45(2), 89-112. <https://www.cepal.org/es/publicaciones>
- Hidalgo, D. (2005). Comparación de alternativas de transporte público masivo: Una aproximación conceptual. Revista de Ingeniería, (21), 94-105. <https://doi.org/10.16924/revinge.21.10>
- Hidalgo, D., y Gutiérrez, L. (2013). BRT and BHLS around the world: Explosive growth, large positive impacts and many issues outstanding. Research in Transportation Economics, 39(1), 8-13. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.05.018>
- Hidalgo, D., Pereira, L., Estupiñán, N., y Jiménez, P. L. (2013). TransMilenio BRT system in Bogotá, high performance and positive impact – main results of an ex-post evaluation. Research in Transportation Economics, 39(1), 133-138. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.06.005>
- Instituto Municipal de Planeación [IMPLAN] de San Luis Potosí. (2023). Diagnóstico del sistema de transporte público de la zona metropolitana de San Luis Potosí. IMPLAN-SLP. <https://implansanluis.gob.mx/publicaciones>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2023). Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí 2023. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/eod/>
- Islas-Rivera, V., Rivera-Trujillo, C., y Torres-Vargas, G. (2018). Transporte y movilidad en México: Diagnóstico y perspectivas. Publicaciones IMT, Instituto Mexicano del Transporte. <https://imt.mx/publicaciones.html>

- Lindau, L. A., Hidalgo, D., y Facchini, D. (2010). Curitiba, the cradle of Bus Rapid Transit. *Built Environment*, 36(3), 274-282. <https://doi.org/10.2148/benv.36.3.274>
- Litman, T. (2023). Sustainable Transportation Indicators: A Recommended Research Program for Developing Sustainable Transportation Indicators and Data. Victoria Transport Policy Institute. <https://www.vtpi.org/sustain/sti.pdf>
- Medina-Ramírez, S., y Veloz-Rosas, J. (2012). Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas. ITDP México. <https://mexico.itdp.org/publicaciones/>
- Metro de Quito. (2024). Informe de gestión 2023-2024. Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. <https://www.metrodequito.gob.ec/informes>
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. (2024). Informe anual de electromovilidad en el transporte público. MTT Chile. <https://www.mtt.gob.cl/publicaciones>
- Molinero, Á., y Sánchez-Arellano, L. I. (2005). Transporte público: Planeación, diseño, operación y administración. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Moreno-Quintero, E., Rubio-Arias, H., y López-García, R. (2023). Factibilidad de implementación de un sistema BRT en ciudades intermedias mexicanas: Casos de estudio. *Revista Ingeniería de Transporte*, 27(1), 45-68. <https://www.revistaingenieriaderansporte.cl/>
- Ñaupas-Paitán, H., Mejía-Mejía, E., Novoa-Ramírez, E., y Villagómez-Paucar, A. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (5a ed.). Ediciones de la U.
- ONU-Habitat. (2017). Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III). <https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/>

- ONU-Habitat. (2022). Informe mundial de ciudades 2022: Visualizando el futuro de las ciudades. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. <https://unhabitat.org/wcr/>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- Pardo, C. F. (2009). Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales ciudades de América Latina. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones>
- Pérez-López, R. (2020). Movilidad urbana sustentable en ciudades intermedias de México: Retos y perspectivas. *Revista Transporte y Territorio*, (23), 156-178. <https://doi.org/10.34096/rtt.i23>
- Programa Estatal de Cambio Climático de San Luis Potosí [PECC-SLP]. (2022). Inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero 2022. Gobierno del Estado de SLP. <https://slp.gob.mx/segam>
- Quintero-González, J. R. (2017). Del concepto de ingeniería de tránsito al de movilidad urbana sostenible. *Ambiente y Desarrollo*, 21(40), 57-72. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.ayd21-40.citm>
- Red de Monitoreo de Calidad del Aire de San Luis Potosí. (2024). Informe anual de calidad del aire 2024. SEGAM-SLP. <https://slp.gob.mx/segam/calidad-del-aire>
- Rodríguez, D. A., y Mojica, C. H. (2009). Capitalization of BRT network expansions effects into prices of non-expansion areas. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 43(5), 560-571. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2009.02.003>
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de SLP. (2024). Estadísticas del transporte público 2024. Gobierno del Estado de SLP. <https://slp.gob.mx/sct>

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2023).
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero 2023. SEMARNAT.
<https://www.gob.mx/semarnat/documentos/inventario-nacional-de-emisiones>
- Sistema de Tren Eléctrico Urbano [SITEUR]. (2023). Informe de gestión 2023.
Gobierno del Estado de Jalisco. <https://www.siteur.gob.mx/informes>
- Suzuki, H., Cervero, R., y Iuchi, K. (2013). Transforming Cities with Transit: Transit
and Land-Use Integration for Sustainable Urban Development. World Bank
Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9745-9>
- Unión Internacional de Transporte Público [UITP]. (2020). Global Bus Survey. UITP
Publications. <https://www.uitp.org/publications/global-bus-survey/>
- Vasconcellos, E. A. (2010). Análisis de la movilidad urbana: Espacio, medio ambiente
y equidad. CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.
<https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/>
- World Resources Institute [WRI]. (2021). Ensuring Urban Transport Investments
Work for Climate and People. WRI Publications.
<https://www.wri.org/research/urban-transport-investments>